

## Dérivée, rappels et compléments

## 1 Taux d'accroissement et nombre dérivé

Parallèle avec la physique :

→ vitesse moyenne : taux d'accroissement,

→ vitesse instantanée : nombre dérivé

### 1.1 Taux d'accroissement

**Définition** Soit  $f: [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$  une fonction, avec  $a < b$ . Pour  $x_0$  et  $x_1$  distincts dans  $[a, b]$ ,

on définit le **taux d'accroissement** de  $f$  entre  $x_0$  et  $x_1$  par  $\frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}$ .

pente de la sécante

Pour  $x_0$  et  $x_0 + h$  distincts dans  $[a, b]$ , ( $h \neq 0$ ), le **taux d'accroissement** de  $f$  entre  $x_0$  et  $x_0 + h$  est  $\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$ . ( $x_1 = x_0 + h$ )

Remarque :  $h = (x_0 + h) - x_0$  représente l'écart entre  $x_0$  et  $x_0 + h$ .

On note aussi  $h = \Delta x$  et  $f(x_0 + h) - f(x_0) = \Delta f = \Delta y$ .

Le taux d'accroissement se note alors  $\frac{\Delta f}{\Delta x}$  ou encore  $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ .

**Propriété :** Soit  $f: [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$  une fonction et  $C_f$  sa courbe. Pour  $x_0, x_0 + h \in [a, b]$ ,  $h \neq 0$ , le taux d'accroissement de  $f$  entre  $x_0$  et  $x_0 + h$  représente le coefficient directeur de la droite passant par les points de la courbe d'abscisses  $x_0$  et  $x_0 + h$ .

\*dessin

Exemple :  $f(x) = x^2$ ,  $(x_0 = 1)$

$$\begin{aligned} \frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h} &= \frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h} = \frac{(x_0+h)^2-x_0^2}{h} = \frac{x_0^2+2hx_0+h^2-x_0^2}{h} \\ &= \frac{2hx_0+h^2}{h} \\ &= 2x_0+h \quad (h \neq 0) \longrightarrow 2x_0 \end{aligned}$$

(Si  $x = t$  représente le temps et  $f(t)$  représente la position d'un point mobile sur une droite

alors le taux d'accroissement est la vitesse moyenne entre les instants  $t_0$  et  $t_0 + h$ .)

## 1.2 Nombre dérivé

### Définition

Soit  $f: [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$  une fonction. Soient  $x_0$  et  $x_0 + h$  deux nombres de  $[a, b]$ . Le nombre dérivé de  $f$  en  $x_0$  est la limite suivante, lorsqu'elle existe et qu'elle est finie:

$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$  (taux d'accroissement). On dit alors que  $f$  est dérivable en  $x_0$  et le nombre dérivé de  $f$  en  $x_0$  est noté  $f'(x_0)$  ou  $\frac{df}{dx}(x_0)$ . On note aussi  $f' = \frac{df}{dx}$ .

#### Remarques :

1) le nombre dérivé, on le verra, est le coefficient directeur de la tangente à la courbe.

2) La notation différentielle  $\frac{df}{dx}$  est la notation limite de  $\frac{\Delta f}{\Delta x}$

#### Présentation différentielle

Propriété : il y a équivalence entre les affirmations suivantes :

(i)  $f(x_0 + h) = p + h.m + h\varepsilon(h)$ , avec  $\varepsilon(h) \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0$

(ii)  $f$  est dérivable en  $x_0$  et  $p = f(x_0)$  et  $m = f'(x_0)$

## 2 Fonction dérivée et dérivées usuelles :

**Définition :** Soit  $f: [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$  avec  $a < b$ ,  $f$  étant dérivable en  $x$  pour tout  $x \in [a, b]$ .

On dit que  $f$  est dérivable sur  $[a, b]$  et on appelle fonction dérivée de  $f$ , notée  $f'$  la fonction  $f': x \in [a, b] \longmapsto f'(x)$ .

#### Dérivées usuelles :

| $f(x)$                                                 | $f'(x)$               | $D_{f'}$         |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|
| $k$                                                    | 0                     | $\mathbb{R}$     |
| $x$                                                    | 1                     | $\mathbb{R}$     |
| $mx + p$                                               | $m$                   | $\mathbb{R}$     |
| $x^2$                                                  | $2x$                  | $\mathbb{R}$     |
| $ax^2 + bx + c$                                        | $2ax + b$             | $\mathbb{R}$     |
| $x^3$                                                  | $3x^2$                | $\mathbb{R}$     |
| $x^n$ ( $n \in \mathbb{N}^*$ ou $n \in \mathbb{Z}^*$ ) | $nx^{n-1}$            | $\mathbb{R}$     |
| $\frac{1}{x}$                                          | $-\frac{1}{x^2}$      | $\mathbb{R}^*$   |
| $\sqrt{x}$                                             | $\frac{1}{2\sqrt{x}}$ | $\mathbb{R}_+^*$ |
| $e^x$                                                  | $e^x$                 | $\mathbb{R}$     |
| $\ln x$                                                | $\frac{1}{x}$         | $\mathbb{R}_+^*$ |
| $\cos, \sin, \tan$                                     |                       |                  |

## 3 Application à l'étude des variations

#### Théorème

Soit  $f: [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$  dérivable. Alors :

Si pour tout  $x \in [a, b]$ ,  $f'(x) \geq 0$ , alors  $f$  est croissante

Si pour tout  $x \in [a, b]$ ,  $f'(x) \leq 0$ , alors  $f$  est décroissante

Si pour tout  $x \in [a, b]$ ,  $f'(x) = 0$ , alors  $f$  est constante

Exemples d'application :

1)  $f: x \in \mathbb{R} \mapsto x^2 - x - 1$ ,  $f$  est dérivable sur  $\mathbb{R}$ ,  $f'(x) = 2x - 1$

on détermine les variations de  $f$  à l'aide du signe de  $f'(x)$

2)  $f: \mathbb{R} \mapsto ax + b$ ,  $f$  est dérivable sur  $\mathbb{R}$ ,  $f'(x) = a$ ,  $x \in \mathbb{R}$ .

$a > 0$  :  $f'(x) > 0$  pour tout  $x \in \mathbb{R}$  et  $f$  est croissante

$a < 0$  :  $f'(x) < 0$  pour tout  $x \in \mathbb{R}$  et  $f$  est décroissante

$a = 0$  :  $f'(x) = 0$  pour tout  $x \in \mathbb{R}$  et  $f$  est constante.

3)  $f: x \in \mathbb{R} \mapsto ax^2 + bx + c$   $f$  est dérivable sur  $\mathbb{R}$  (polynôme)  $f'(x) = 2ax + b$ , on peut retrouver les variations d'une fonction polynôme.

4)  $f: x \in \mathbb{R}^* \mapsto x + \frac{1}{x}$ .  $f'(x) = 1 - \frac{1}{x^2}$ . Ainsi  $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x^2}$ . En étudiant le signe de  $x^2 - 1$ , on déduit les variations de  $f$ .

## 4 Tangente

La notion de tangente à un cercle se généralise à une courbe quelconque. La tangente à la courbe au point  $A$  sera la droite qui approche le mieux la courbe au voisinage du point  $A$ .

### Définition :

Soit  $f: [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$  une fonction dérivable en  $x_0 \in [a, b]$ .

Soit  $C_f$  la courbe de  $f$  dans un repère. On considère le point  $A(x_0, f(x_0))$  de  $C_f$ .

La tangente à  $C_f$  au point  $A(x_0, f(x_0))$  est la droite passant par  $A(x_0, f(x_0))$  et de coefficient directeur  $f'(x_0)$ .

### Propriété :

L'équation de la tangente à la courbe de  $f$  en  $x_0$  est

$$y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0).$$

Nous noterons cette tangente  $T_{x_0}$ .

Preuve de la propriété :  $T_{x_0} : y = mx + p$  avec  $m = f'(x_0)$ .

Donc  $y = f'(x_0)x + p$

On remplace  $y$  et  $x$  par les coordonnées de  $A(x_0, f(x_0))$

$f(x_0) = f'(x_0) \times x_0 + p$  donc  $p = f(x_0) - f'(x_0)x_0$ .

Finalement  $T_{x_0}: y = f'(x_0)x + f(x_0) - f'(x_0)x_0 = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$ .

Approximation affine :  $f(x) \approx f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$  pour  $x$  proche de  $x_0$

Exercices : étudier les approximations affines en 0 des fonctions  $x \mapsto (1 + x)^2$ ,  $x \mapsto \frac{1}{1 + x}$ ,  $x \mapsto \sin(x)$ , et vérifier pour  $x = 0.01$ ;  $x = 0.1$ ;  $x = 0.5$

3) Lire graphiquement un nombre dérivé:

Lorsqu'une courbe est assez régulière (« lisse ») au voisinage d'un point d'abscisse  $x_0$ , alors la tangente existe et est unique. Il suffit de lire le coefficient de la tangente pour avoir le nombre dérivé.

## 5 Opérations sur les dérivées

### 5.1 Opérations algébriques (rappels)

**Propriété**

Soit  $u, v$  dérivables sur  $I$ .

1. Dérivée d'une somme  $(u + v)$  est dérivable sur  $I$  et  $(u + v)' = u' + v'$
2. Dérivée de la multiplication par  $k$  : Pour  $k \in \mathbb{R}$ ,  $ku$  est dérivable sur  $I$  et  $(ku)' = ku'$
3. Dérivée d'un produit  $uv$  est dérivable sur  $I$  et  $(uv)' = u'v + uv'$
4. Dérivée d'un carré :  $u(x)^2$  est dérivable sur  $I$  et  $(u^2)' = 2uu'$
5. Dérivée de l'inverse : Si  $v$  ne s'annule pas, alors  $\frac{1}{v}$  est dérivable sur  $I$  et  $\left(\frac{1}{v}\right)' = -\frac{v'}{v^2}$
6. Si  $v$  ne s'annule pas, alors  $\frac{u}{v}$  est dérivable sur  $I$  et  $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - v'u}{v^2}$

Exemple important :  $\left(\frac{ax+b}{cx+d}\right)' = \frac{ad-bc}{(cx+d)^2}$ .

### 5.2 Dérivée d'une composée

**Propriété** : Soient  $f: J \rightarrow \mathbb{R}$  et  $u: I \rightarrow \mathbb{R}$  deux fonctions dérivables respectivement en  $u(x_0)$  et  $x_0$ .

Alors  $g = f \circ u$  est dérivable en  $x_0$  et  $(f \circ u)'(x_0) = u'(x_0) \times f'(u(x_0))$ .

C'est à dire  $g'(x_0) = u'(x_0) \times (f' \circ u)(x_0)$

Preuve : commencer par écrire  $\frac{f(u(x_0+h)) - f(u(x_0))}{h} = \frac{f(u(x_0+h)) - f(u(x_0))}{u(x_0+h) - u(x_0)} \times \frac{u(x_0+h) - u(x_0)}{h}$ .

**Propriété** : Soit  $f: J \rightarrow \mathbb{R}$  et  $u: I \rightarrow J$  deux fonctions dérivables, où  $I$  et  $J$  sont des intervalles de  $\mathbb{R}$ .

Alors  $g = f \circ u: I \rightarrow \mathbb{R}$  est une fonction dérivable, et sa dérivée est donnée par  $g'(x) = u'(x) \times f'(u(x))$ ,  $x \in I$ , ou encore  $g' = u' \times (f' \circ u)$ .

Exercice élémentaire : retrouver les dérivées de  $\frac{1}{u}$ ,  $u^2$ .

Applications : Soit  $u$  une fonction dérivable sur un intervalle  $I$ . alors:

- 1)  $\exp u$  est dérivable et  $\exp(u)' = u' \times \exp(u)$
- 2) si  $u > 0$ , alors  $\sqrt{u}$  est dérivable sur  $I$  et  $(\sqrt{u})' = \frac{1}{2\sqrt{u}}$
- 3)  $u^n$  est dérivable et  $(u^n)' = nu^{n-1}$
- 4) Si  $u > 0$ , alors  $\ln u$  est dérivable et  $(\ln(u))' = \frac{u'}{u}$

Exemples

$$1) \ln(1+x)' = \frac{1}{1+x}$$

$$2) g(x) = \sqrt{1+x^2} \text{ pour}$$

$$u(x) = \sqrt{x} \text{ et } f(x) = 1+x^2 \quad u'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} \text{ et } f'(x) = 2x.$$

$$g(x) = u(f(x)). \text{ par dérivée d'une composée}$$

$$g'(x) = f'(x) \times u'(f(x)) \text{ (ici attention, notations inversées)}$$

$$g'(x) = (2x) \times \frac{1}{2\sqrt{1+x^2}} = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$$

$$3) f(x) = \frac{ae^x + b}{ce^x + d}. \text{ calculer la dérivée de } f.$$

*Complément: fonction réciproque.*

**Propriété :** Soit  $f: I \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction strictement monotone, telle que  $f(I) = J$ . Alors  $f$  est une bijection de  $I$  vers  $J$  (ici  $J$  n'est pas forcément un intervalle), et il existe une unique fonction notée  $f^{-1}$  telle que  $(f \circ f^{-1})(x) = x$  pour tout  $x \in I$ , et  $(f^{-1} \circ f)(y) = y$  pour tout  $y \in J$ .  $f^{-1}$  est appelée la réciproque de  $f$  sur  $I$ . On a alors  $f(x) = y \iff x = f^{-1}(y)$ .

Exemples :  $f(x) = x^2$  sur  $\mathbb{R}_+$  a pour réciproque  $\sqrt{x}$ .  $i(x) = \frac{1}{x}$  a pour réciproque  $\frac{1}{x}$  sur  $\mathbb{R}^*$ .

**Proposition.** (non exigible en terminale)

Soit  $f: I \rightarrow J$  une fonction dérivable admettant une réciproque  $f^{-1}: J \rightarrow I$ , avec  $I$  et  $J$  des intervalles de  $\mathbb{R}$ . Alors  $f^{-1}$  est dérivable et  $(f^{-1})' = \frac{1}{f' \circ f^{-1}}$ .

Exemples (exercice) : dérivées des réciproques de  $x^2$  et  $\exp(x)$ .

### 5.3 Dérivées successives

Si la dérivée  $f'$  de  $f$  est dérivable, alors sa dérivée est notée  $f''$ .

on note  $f^{(1)} = f'$  et  $f^{(2)} = f''$ .

Par récurrence sur  $n$ , si  $f^{(n)}$  est dérivable, alors on peut définir la dérivée  $(n+1)^{\text{ième}}$  de  $f$  :  $f^{(n+1)} = (f^{(n)})'$ .

Exemples : calculer les dérivées successives de  $x$ ,  $x^2$ ,  $x^3$  et  $\exp$ ,  $\sin$  et  $\cos$ .